

2026-1 데이터구조및프로그래밍실습 HW

학번이름:**202513849_이광률**

문제 : DFS와 BFS의 장/단점 또는 특징은 어떤 것이 있을까요?

답변

Q2.

DFS(depth-first search)의 특징은 한 방향으로 갈 수 있을 때까지 가다가 더 이상 갈 수 없게 되면 가장 가까운 갈림길로 돌아와서 이 곳으로부터 다른 방향으로 다시 탐색을 진행한다. 되돌아가기 위해서는 순환함수(**Recursive**) 호출을 사용한다

자료구조는 스택(**stack**)을 사용한다.

장점은 특정 경로의 끝에 해가 존재할 때 **BFS**보다 빠르게 해를 구할 수 있다.

현재 탐색 중인 경로 상의 노드들만 기억하면 되므로 모든 노드를 일시에 큐에 보관해야 하는 **BFS**에 비해 저장 공간 소모가 상대적으로 적다.

단점은 목표 노드가 없는 깊은 경로에 잘못 빠지면 오랜 시간 헤맬 수 있으며 최종적으로 목적지(출구)를 찾더라도 그 경로가 최단 경로라는 보장이 없다.

BFS(breadth-first search)의 특징은 시작 정점으로부터 가까운 정점을 먼저 방문하고 멀리 떨어져 있는 정점을 나중에 방문하는 순회 방법, 큐를 사용하여 구현한다.

자료구조는 큐(**Queue**)를 사용한다.

장점은 출발점으로부터 한 걸음씩 넓혀가며 탐색하기 때문에 경로가 최단 경로로 찾을 수 있다.

단점은 탐색 범위가 넓어질수록 다음 단계에서 방문할 노드들을 한꺼번에 큐에 저장해야 하므로, 그래프의 규모가 크거나 갈림길이 많을수록 **DFS**보다 메모리 소모가 크다.
